

Lec14 Filters 复习笔记

根据 Lec14-Filters 课件重写整理

1 本讲主线

滤波器是按频率选择信号的电路。本讲覆盖低通、高通、带通、带阻，先讲无源 RC/RL/RLC 滤波器，再讲运放构成的有源滤波器和级联。

2 滤波器分类

滤波器用于保留某些频率范围，衰减其他频率范围。

- 低通：通过低频，抑制高频。
- 高通：通过高频，抑制低频。
- 带通：通过某一频率范围，抑制频带外。
- 带阻/陷波：抑制某一频率范围，通过其他频率。

实际滤波器不是理想矩形曲线，而有过渡带、有限斜率和有限阻带衰减。

3 无源滤波器

无源滤波器只由 R, L, C 构成。

特点：

- 不需要额外供电。
- 不能提供大于 1 的电压增益。
- 负载可能影响响应。
- LC 滤波器常用于通信、阻抗匹配、变压器、整形网络、功分器、衰减器和定向耦合器等。

4 一阶 RC 低通

输出取电容两端：

$$H(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}.$$

截止频率：

$$\omega_c = \frac{1}{RC}.$$

在截止频率：

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707,$$

对应 -3 dB ，也叫半功率频率。

直觉：

- 低频时电容近似开路，输出接近输入。
- 高频时电容近似短路，输出趋近零。

5 一阶 RC 高通

输出取电阻两端：

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + 1/(j\omega RC)}.$$

截止频率同样为：

$$\omega_c = \frac{1}{RC}.$$

直觉：

- 低频时电容近似开路，输出小。
- 高频时电容近似短路，输出接近输入。

6 RL 滤波器

RL 电路也能形成低通和高通。

串联 RL 中：

- 输出取电阻：低通。低频时电感近似短路，电阻得到主要电压。
- 输出取电感：高通。高频时电感阻抗大，电感得到主要电压。

截止频率：

$$\omega_c = \frac{R}{L}.$$

7 RLC 滤波器

RLC 电路是二阶滤波器。根据输出取在不同元件或组合上，可以得到低通、高通、带通和带阻。

基本判断：

- 输出取电容：常得到低通。
- 输出取电感：常得到高通。
- 串联 RLC 输出取电阻：带通。
- 输出取 L 与 C 的组合：可能形成带阻。

8 串联 RLC 带通

串联 RLC 输出取电阻：

$$H_{BP}(j\omega) = \frac{V_R}{V_s} = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}.$$

中心频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

在 ω_0 处：

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0.$$

总阻抗为 R ，电流最大， V_R 最大。

带宽：

$$B = \omega_2 - \omega_1.$$

品质因数：

$$Q = \frac{\omega_0}{B}.$$

9 带阻/陷波滤波器

带阻滤波器在某个频带抑制信号，在频带外通过信号。若中心频率附近输出接近零，也称 notch filter。

串联 RLC 中，如果输出取 L 与 C 的合成电压，则在谐振时 V_L 和 V_C 大小相等、相位相反，合成输出可能接近零，形成带阻。

10 课件中的滤波器识别题

识别滤波器时不要先背图，而按频率极限判断：

1. 令 $\omega \rightarrow 0$ ，判断电感近似短路、电容近似开路。
2. 令 $\omega \rightarrow \infty$ ，判断电感阻抗很大、电容近似短路。
3. 看输出节点在低频和高频是否有信号。
4. 若只在中间频率有明显输出，是带通；若中间频率被压低，是带阻。

11 有源滤波器

无源滤波器的不足：

- 不能提供增益；
- 输入输出阻抗可能互相影响；
- 电感在集成或小型电路中不方便。

有源滤波器使用运放、电阻、电容：

- 可提供通带增益；
- 运放可隔离输入和输出；
- 可避免使用电感；
- 高频受运放带宽限制，课件指出通常适用于约 1 MHz 以下。

12 有源低通

反相运放基本关系：

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_s} = -\frac{Z_f}{Z_s}.$$

若反馈支路为 R_f 与 C 并联、输入支路为 R_s ，则：

$$Z_f = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C}.$$

所以

$$H(j\omega) = -\frac{R_f/R_s}{1 + j\omega R_f C}.$$

通带增益：

$$K = \frac{R_f}{R_s}.$$

截止频率：

$$\omega_c = \frac{1}{R_f C}.$$

13 有源高通

有源高通通常把电容放在输入支路，使低频难以进入运放，高频可以通过。

典型形式：

$$H(j\omega) = -K \frac{j\omega/\omega_c}{1 + j\omega/\omega_c}.$$

低频 $|H| \rightarrow 0$ ，高频 $|H| \rightarrow K$ 。

14 有源带通

带通滤波器通过 ω_1 到 ω_2 的频率范围：

$$\omega_1 < \omega < \omega_2.$$

带宽：

$$B = \omega_2 - \omega_1.$$

有源带通可由高通级、低通级和增益级级联实现。课件中的结构展示了多级运放分别控制低端截止、高端截止和通带增益。

15 级联有源滤波器

若多个滤波级级联：

$$H_{\text{total}}(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega) \cdots H_n(j\omega).$$

级联优点：

- 每一级较容易设计；
- 可提高滤波阶数和滚降斜率；
- 运放缓冲可减少级间加载效应。

16 有源带阻

有源带阻滤波器可通过低通和高通路径组合，使某个中间频率范围被抵消或强烈衰减。用途包括去除特定干扰频率。

17 设计题基本流程

1. 先判断需要低通、高通、带通还是带阻。
2. 根据截止频率选择 RC 或 L/R 。
3. 对一阶 RC ： $\omega_c = 1/RC$ 。
4. 对一阶 RL ： $\omega_c = R/L$ 。
5. 对 RLC ： $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ，再根据带宽和 Q 选 R 。
6. 对有源滤波器：先定 ω_c ，再定通带增益 K 。

18 易错点

- -3 dB 对应幅值 0.707，不是功率 0.707。

- 截止频率和中心频率不是同一个概念。
- 低通/高通可通过低频、高频极限快速判断。
- 有源滤波器的负号表示反相，幅频特性通常看 $|H|$ 。